

证券研究报告·公司深度

吉林碳谷：稀缺碳纤维原丝龙头，景气上行产能持续扩张

分析师：卢昊

luhaobj@csc.com.cn

18800299360

SAC 执证编号：S1440521100005

研究助理：彭岩

pengyan@csc.com.cn

010-86451946

发布日期：2022年5月5日

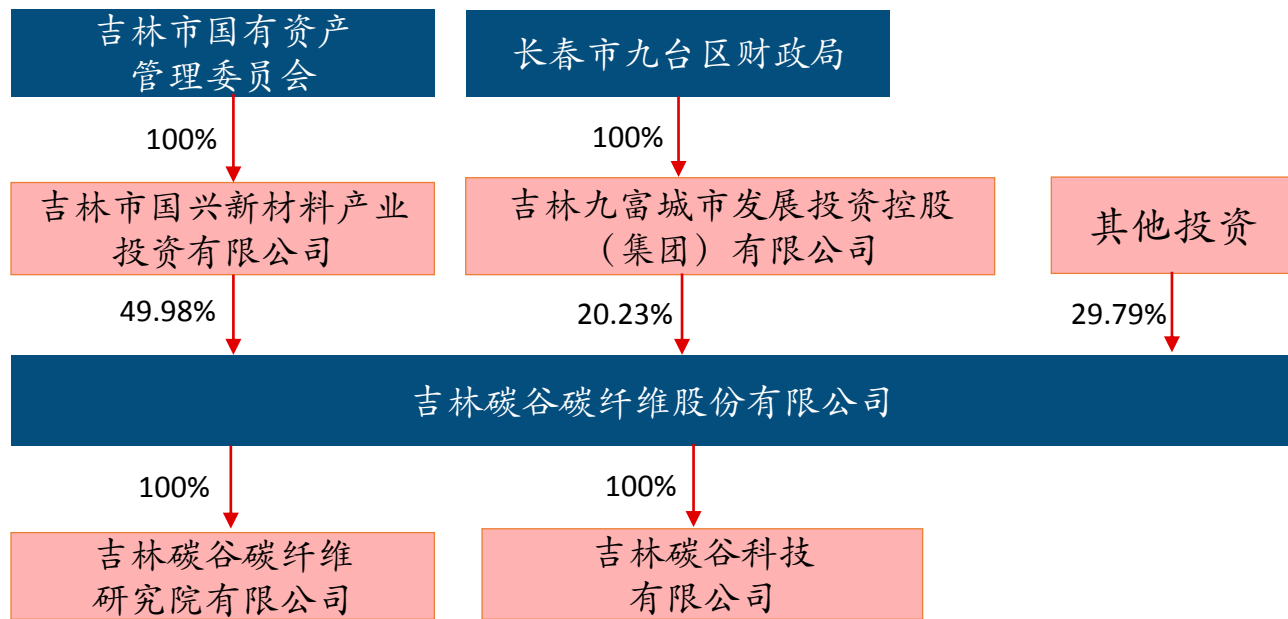
投资要点

- **久久为功，碳纤维原丝龙头崛起。**公司从2008年开始布局碳纤维原丝，2016年卡位民用端需求为主的大丝束优质赛道，经过十余年创新与研发积累，逐步实现原丝稳定量产，产品品质和生产效率逐步优化提升，主打大丝束高品质通用化、兼顾小丝束高性能专业化的产品战略，已经跃升国内乃至国际一流的大丝束碳纤维原丝龙头。
- **风电等终端领域拉动大丝束碳纤维需求，公司产品下游子弹充足。**公司目前主要供应T300、T400大丝束原丝产品，下游终端流向以风电等民用领域为主。目前全球和国内大丝束销售占比均已超六成，未来将进一步增长；同时伴随着吉林化纤集团、浙江宝旌等企业的产能扩充，国内大丝束原丝需求将得到有力支撑，公司下游子弹输送有充足保证，成长空间强。
- **原丝技术壁垒高，公司市场化供应规模领先。**原丝在聚合、纺丝等关键环节技术壁垒高，新入局者进入周期较长，而目前能规模化生产原丝的同行仅三家，其中两家自配碳化线，原丝主要自产自用，公司原丝可全部外售，市场化供应规模领先。同时，公司积极扩产，十四五期间计划扩充到20万吨，不断巩固先发和规模优势。
- **盈利边际不断改善，公司业绩拐点已至。**随着公司技术进步提升，生产成本逐年降低，同时受益于下游大丝束碳纤维需求增长推涨原丝景气，原丝产品售价稳步提高，生产、销售两端发力，公司产品盈利能力显著增强，整体毛利率2019/2020/2021分别为2.99%/19.4%/40.7%，净利率分别为-2.8%/12.6%/26.0%，实现盈利水平三级跳，22Q1净利率进一步提高至28.7%；伴随着新产线的投放、调试，量利齐升下，2022年公司业绩有望更上一层楼。
- **盈利预测与估值：**预计公司2022年、2023年和2024年归母净利润分别为8.9亿元、12.0亿元和15.4亿元，PE分别为18.2X、13.4X、10.5X，给予“买入”评级。

- 久久为功，崛起的碳纤维原丝龙头
- 碳纤维应用前景广阔，原丝下游需求旺盛
- 原丝行业壁垒高，公司先发和规模优势显著
- 原丝高景气：下游扩产需求旺盛，原料丙烯腈下行
- 盈利预测与估值
- 风险提示

背靠吉林市国资委，进军碳纤维原丝领域

图：吉林碳谷股权结构



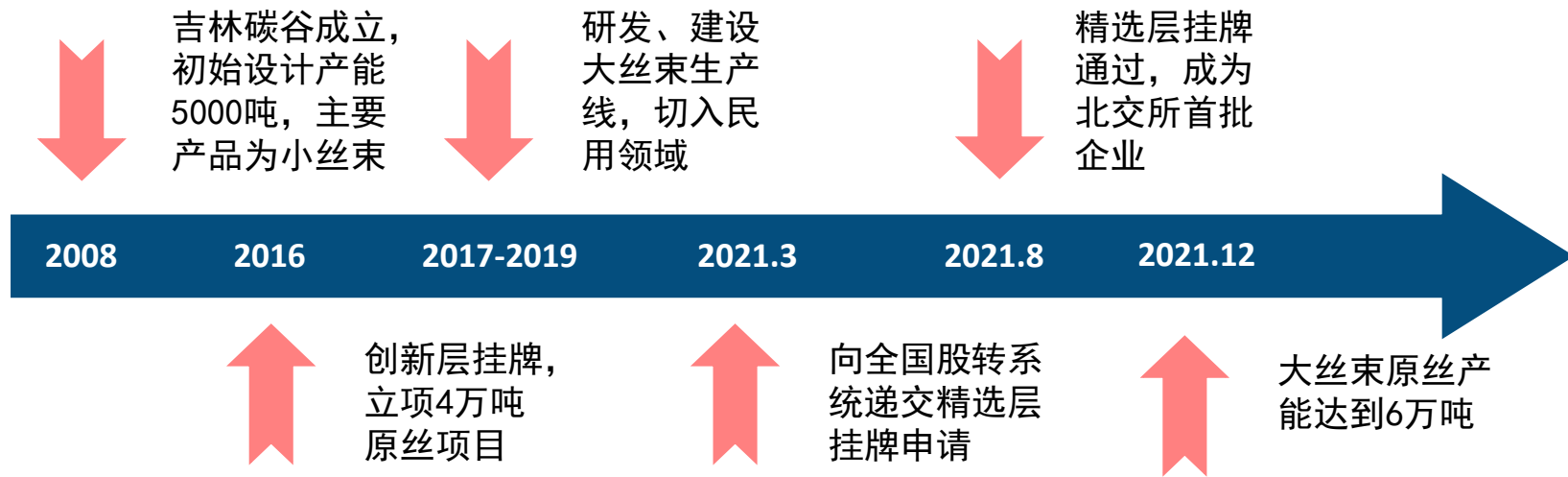
➤ 吉林碳谷碳纤维股份有限公司成立于2008年12月24日，于2020年11月于北交所成功上市，登陆中国资本市场。公司主要从事聚丙烯腈基(PAN)碳纤维原丝的研发、生产和销售。实控人为吉林市国资委。

➤ 经过十余年发展，国内领先、国际具有竞争力的碳纤维原丝供应商，产品覆盖了从碳纤维原丝小丝束到大丝束的全系列产品，已广泛应用于高端装备、汽车、新能源、体育休闲用品及建筑材料等领域。

资料来源：公司公告，中信建投

积跬步以至千里，原丝研发十年磨一剑

图：吉林碳谷历史沿革



- 公司成立于2008年12月成立后，在前身奇峰化纤腈纶生产的基础上研发碳纤维原丝，通过十年深耕，逐步取得突破，产品从最初的小丝束碳纤维原丝，扩展到目前以销售大丝束碳纤维为主，同时拥有全品类碳纤维原丝生产能力。

资料来源：公司官网，中信建投

积跬步以至千里，原丝研发十年磨一剑

➤ 第一阶段：2008-2016年，主攻小丝束，大力发展碳纤维

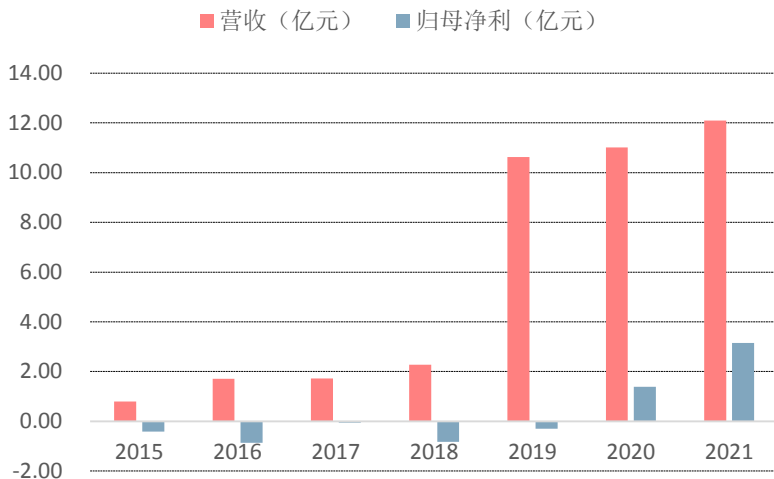
- ◆ 2008年，公司研发产品碳化后就可达T300标准，主攻方向为航天、军用等领域中小型丝束1K、3K、6K、12K等，碳化后可部分实现T700级碳纤维。在此期间，公司创造性发明了DMAC为溶剂的湿法两步法原丝生产技术与工艺，打破国际碳纤维巨头在原丝生产技术上的垄断。

➤ 第二阶段：2016-2018年，拥抱大丝束，卡位民用市场

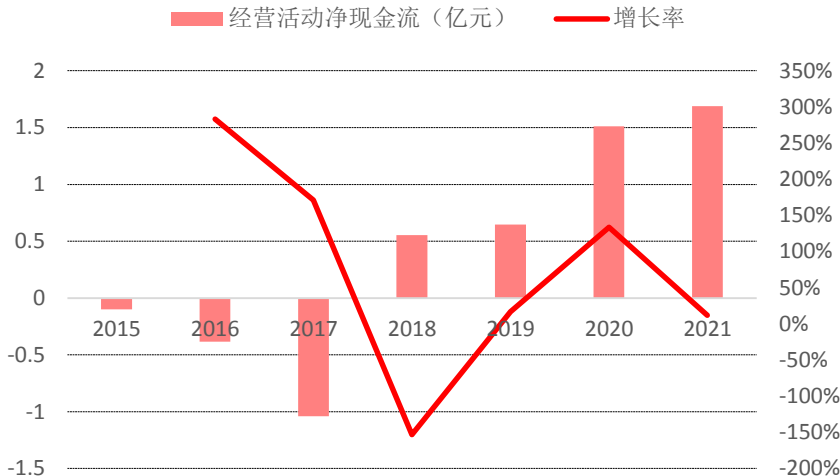
- ◆ 2016年开始，公司看准工业、民用市场对碳纤维的需求逐年增长，以及我国大丝束碳纤维市场的潜力和国内碳纤维低成本化、大规模产业化等发展趋势，国内大丝束碳纤维及原丝产业化关键技术亟需突破，在掌握了小丝束碳纤维原丝技术的基础上，2016年下半年开始，研发大丝束碳纤维原丝。定位于做高性价比的工业用大丝束碳纤维原丝，已于2018年实现了24K、25K产品的规模化生产，于2019年实现了48K产品的规模化生产，产品碳化后可达到T400水平；同时正在研发实现50K的产业化。
- ◆ 随着大丝束碳纤维原丝系列产品完成定型，产品品质不断优化，销售毛利率和净利率从18年开始逐年提升，2020年上半年开始公司实现盈利，2021年实现产品量利齐升，盈利创历史新高。

前期积累逐步兑现，生产经营不断改善

图：公司营收及归母净利润



图：公司经营活动净现金流



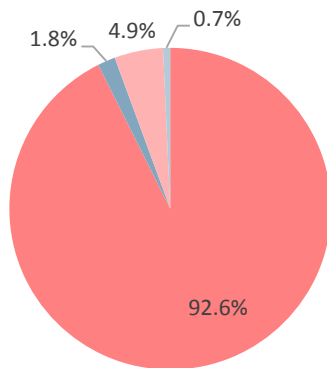
- 2021年，公司实现营收12.09亿，同比增加9.7%，由于2019年6月到2020年6月公司进行丙烯腈贸易业务，收入体量较大但毛利较低，21年公司未开展贸易业务，其他业务收入大幅下降，因此营收同比增幅较小；21年实现归母净利润3.15亿，同比增加126.1%，主要系公司技术进步，碳纤维原丝产品获得广泛市场认同且需求旺盛，同时公司新产能有序释放，实现原丝量价齐升；公司2021年经营活动净现金流为1.69亿元，同比变动11.6%，经营情况不断优化改善。
- 2022年Q1实现营收5.8亿，同比+159%，实现归母净利润1.66亿，同比+152%，扣非后净利1.76亿，单季盈利持续创新高

资料来源：Wind，中信建投

前期积累逐步兑现，生产经营不断改善

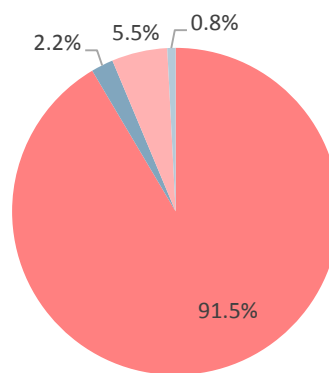
图：公司营业收入占比

■ 碳纤维原丝 ■ 带量试制品 ■ 碳丝 ■ 其他



图：公司营业成本占比

■ 碳纤维原丝 ■ 带量试制品 ■ 碳丝 ■ 其他

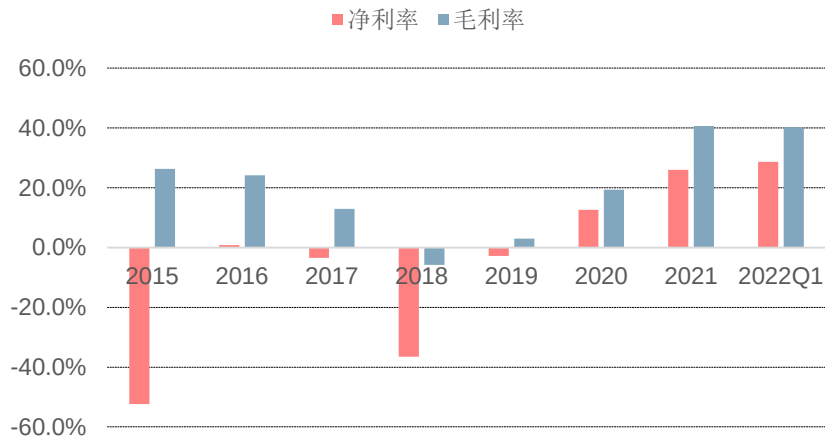


- 21年公司主营业务中，碳纤维原丝营收占比达到92.6%。通过进一步的技术攻关、新生产线的建设，公司已经实现大丝束聚丙烯腈基碳纤维原丝产品稳定大规模生产。
- 同时，产品结构已经从之前的军工级别小丝束产品为主，发展到工业民用级别大丝束产品为主，小丝束、大丝束产品共同发展的新局面。

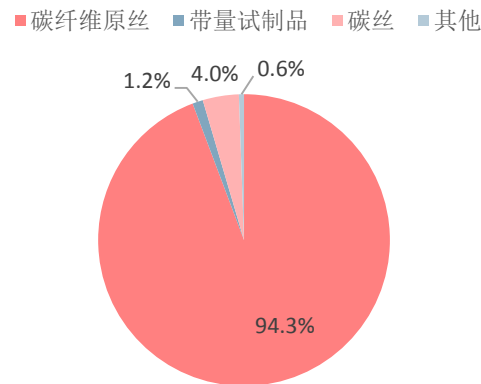
资料来源：公司公告，中信建投

生产规模水平提升，产品品质及毛利率不断改善

图：公司利润率



图：2021年毛利结构图

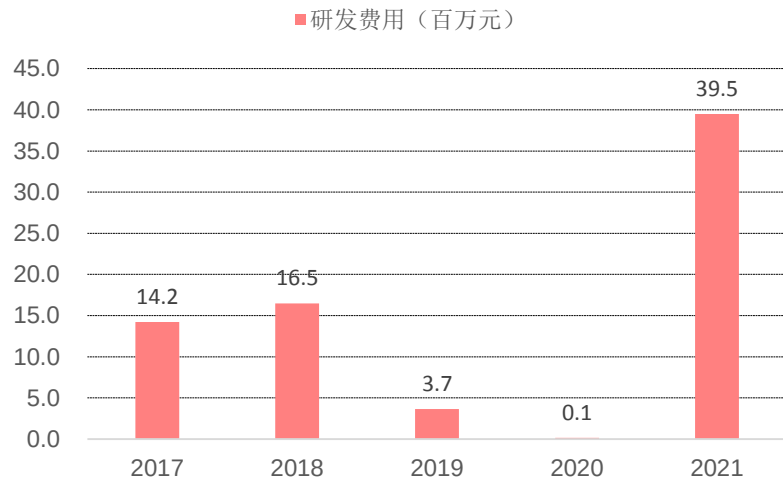


➤ 随着公司碳纤维原丝整体规模、研制、生产能力及技术水平都得到进一步提升，产品品质和稳定性进一步提高，主要产品售价提升，加之大丝束民用、工业用产品市场迅速开拓，公司新建产能逐步释放，销售毛利率及净利率持续增长。公司净利率、毛利率水平从2015年的-52.4%、26.4%逐步提高至2021年的26.0%、40.7%，2022Q1进一步提升至28.66%，涨幅显著。未来受国内需求增长以及丙烯腈原料扩产的影响，公司原丝价格及盈利水平仍存在一定的提升空间。

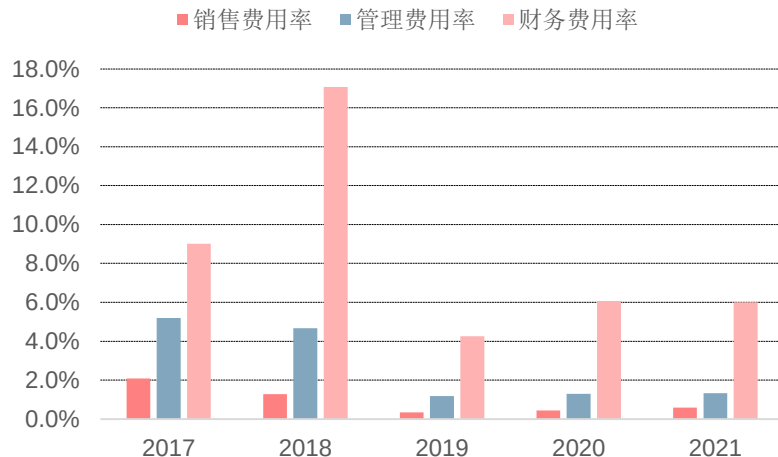
资料来源：公司公告，中信建投

专注新型原丝产品研发，研发投入创新高

图：公司研发投入情况



图：公司销售/管理/财务费用率

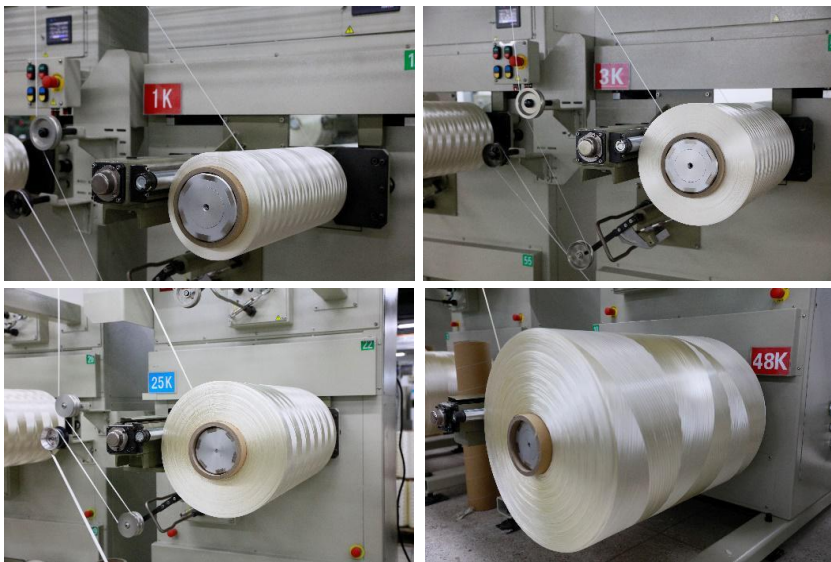


➤ 2021年，公司研发费用为3949万元，创历史新高；研发人员68人，同比增长47.8%；公司自成立以来持续进行原丝产品的研发工作，根据生产经营计划和客户的需求，公司21年研发主要侧重新种类和新型的原丝产品，因此带量试制的投入较大；而前两年主要侧重产品品质、产销量的技术提升以及生产线的柔性改造工作，在正常生产过程中配合一定的固定投资逐步实现，因此无法单独计量，没有计入研发费用，去除这部分原因，近五年研发费用整体呈上升趋势。

资料来源：公司公告，中信建投

大丝束高品质通用化，兼顾小丝束高性能专业化

图：吉林碳谷原丝产品



表：吉林碳谷主要产品碳化后性能指标

厂商	产品	强度GPa	类比等级
吉林碳谷	小丝束碳化后	3.75-4.90	T400-T700
	12K/S碳化后	4.50-4.90	T400、T700
	大丝束碳化后	4.21-4.60	T400

➤ 目前公司产品囊括1K、3K、6K、12K、12KK、12S、24K、25K和48K等，兼具大小丝束生产能力，产品等级主要覆盖T400-T700。未来的产品布局中，公司将以大丝束产品为主力市场，同时保持小丝束产品的研发布局。

大丝束高品质通用化，兼顾小丝束高性能专业化

表：公司获奖和荣誉情况

时间	奖项
2021.03	化纤行业“十三五”技术创新示范企业
2021.08	吉林省省级“专精特新”中小企业
2021.09	“25k-50k 聚丙烯腈基原丝及碳纤维关键技术和产业化开发”项目荣获2021年度中国纺织工业联合会科学技术进步奖二等奖
2021.10	2020-2021 年度高性能材料技术创新企业

表：公司21年新增实用新型技术专利

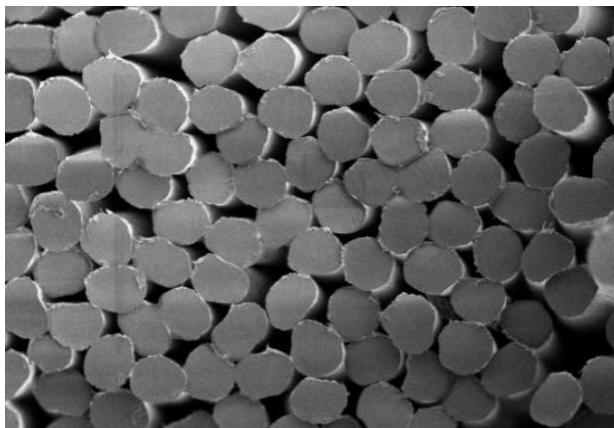
专利名称	专利号
一种纤维分丝装置	ZL 2020 2 2887760.2
一种纺丝线水洗槽	ZL 2021 2 0136679.2
一种原液料仓风送系统	ZL 2020 2 3079983.2
一种碳纤维原丝牵伸装置	ZL 2021 2 1076811.1

- 公司注重科技研发，致力于“大丝束、高品质、通用化”的发展方向，并兼顾“小丝束产品的高性能专业化”。2021年，公司获得化纤行业“十三五”技术创新示范企业、年度高性能材料技术创新企业等奖项。
- 目前有两个主要在研项目：一是25K等大丝束的T700产业化项目，提高产品强度，以扩大产品应用领域；二是与下游碳纤维公司合作开发“满足III型 70MPa 碳纤维缠绕气瓶的聚丙烯腈基 25K 大丝束碳纤维关键技术研发及产业化”，目标是实现低成本、高强度、稳定的碳纤维缠绕气瓶，推动国内氢能源等产业的发展。

- 久久为功，崛起的碳纤维原丝龙头
- 碳纤维应用前景广阔，原丝下游需求旺盛
- 原丝行业壁垒高，公司先发和规模优势显著
- 原丝高景气：下游扩产需求旺盛，原料丙烯腈下行
- 盈利预测与估值
- 风险提示

碳纤维：性能优良，高端领域应用空间广阔

图：碳纤维原丝横截面图



表：碳纤维分类

碳纤维类型	丝束数量	应用领域	价格
小丝束	<24K	国防军工	较高
大丝束	≥24K	工业领域	一般

- 碳纤维是由有机纤维（粘胶基、沥青基、聚丙烯腈基纤维等）在高温环境下裂解、碳化形成碳主链结构的无机纤维，含碳量高于90%。
- 产品特点：高强度、高模量、轻；耐腐蚀、耐疲劳、热膨胀系数低、电磁屏蔽效果好。
- 主要应用：减重效果显著，能替代传统的钢、铝、钛合金，应用：航空航天、海洋工程、新能源设备、工程机械、交通设施等。
- 产品分类：一般将丝束数量小于24K的碳纤维称为小丝束（1K代表一束碳纤维中有1000根丝），24K以上的为大丝束。

资料来源：公司公告，中信建投

大小丝束区别：性能存在差异，应用领域相互补充

表：碳纤维主要应用领域性能要求

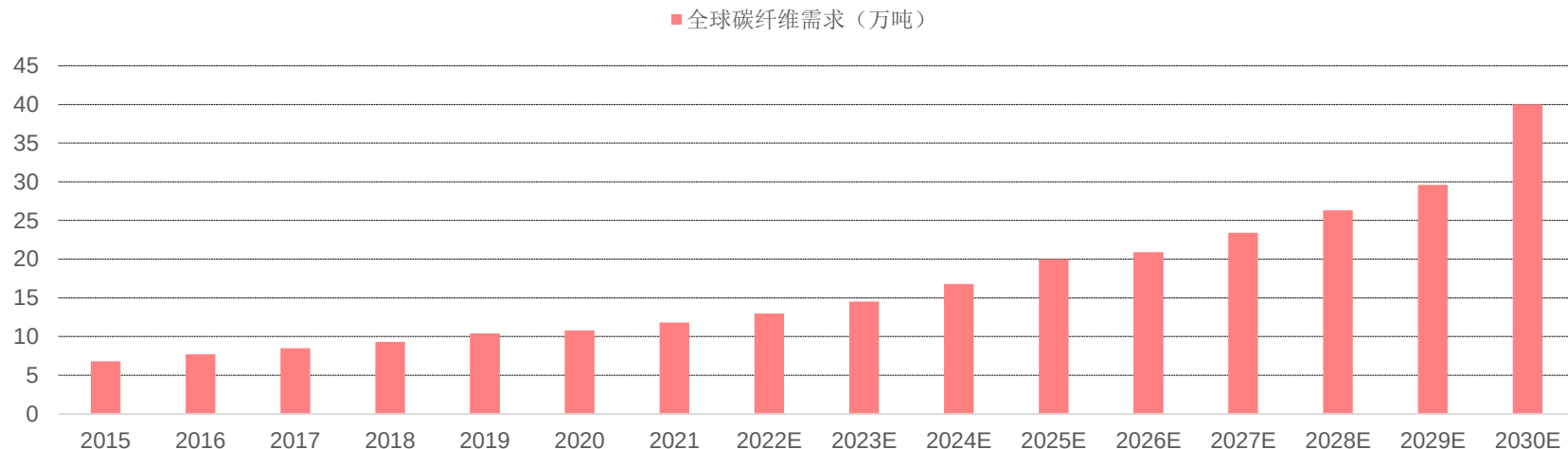
应用领域	强度Gpa	丝束类型	类别等级	具体应用
飞机	>3.5	小丝束/中小丝束	T300\T700\T800	主要运用于机身、机翼、整流罩、地板、地板梁等
军工	>3.5	小丝束/中小丝束	T300以上	运用于装备的不同部位
汽车	>3.5	小丝束-大丝束	T300-T700	主要运用丁车身、底盘、保险杠、电池、氢气燃料 罐等
风电	>3.5	大丝束	T300以上	主要运用于叶片、梁
轨道交通	>3.5	大丝束	T300以上	主要为车体
建筑	>3.5	小丝束-大丝束	T300以上	应用于大型建筑物增加建 筑物的强度、耐腐蚀性。
体育	>3.5	小丝束-大丝束	T300以上	用于高档体育器材

- 根据性能来看，由于胶液的渗透更到位，小丝束碳纤维的抗拉强度较为稳定，离散型较小，变异系数控制在5%以下，而大丝束碳纤维的综合性能稳定程度相对较低。
- 小丝束碳纤维工艺控制要求严格，生产成本较高，一般用于航空航天等高科技以及体育用品的高端领域；大丝束产品性能相对于小丝束较差，成本较低，主要用于风电叶片等基础工业和民用领域。

资料来源：中国知网，中信建投

全球市场：需求结构多样，新兴领域不断开拓发展

图：全球碳纤维市场需求及预测

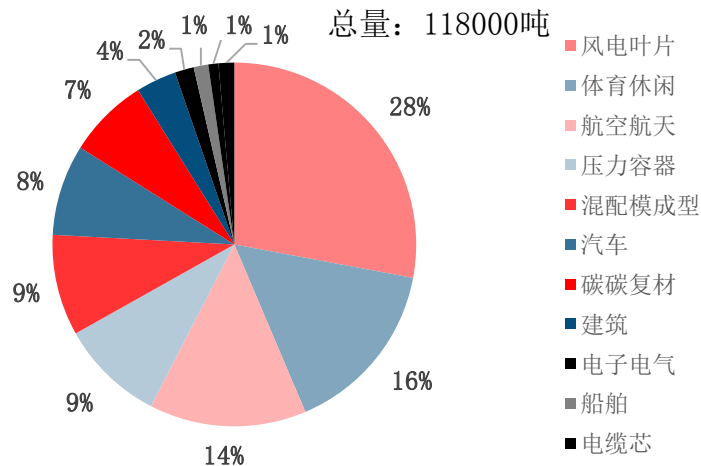


- 由于产品差异化较强且性能优异、下游应用领域多样，近几年碳纤维整体需求稳步增长。2021年，全球碳纤维市场需求在11.8万吨左右，同比+10.4%。
- 根据赛奥维纤维数据，预计2025年全球需求量将增长到20万吨，2030年增长到40万吨，将继续保持较高增速。

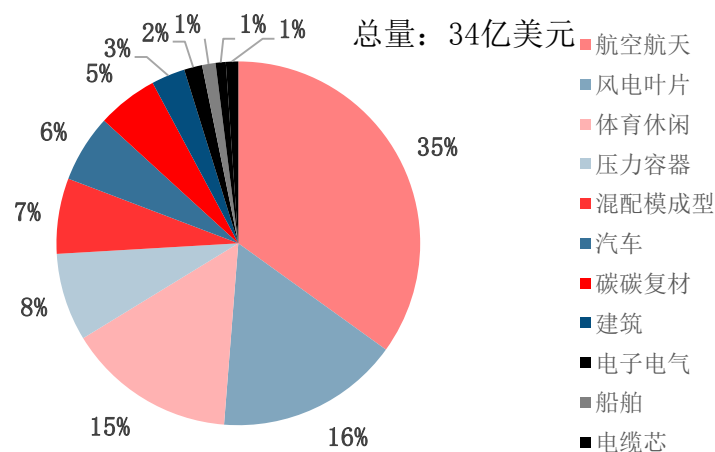
资料来源：赛奥维纤维，中信建投

全球市场：需求结构多样，新兴领域不断开拓发展

图：2021年全球碳纤维需求细分领域



图：2021年全球碳纤维需求结构

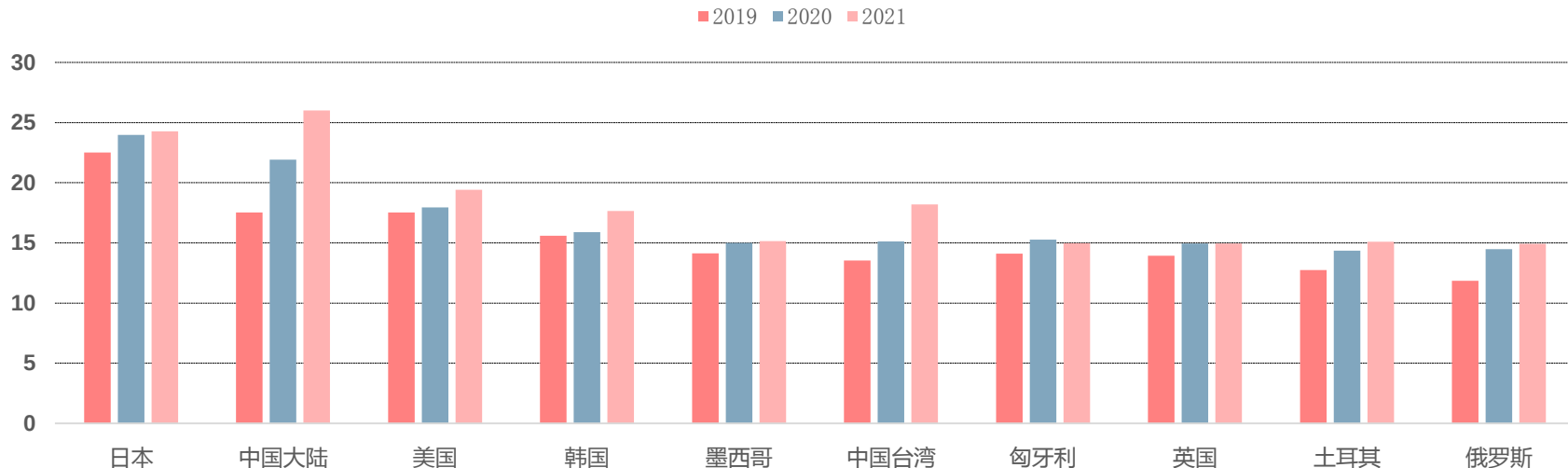


- 2021年全球碳纤维需求中，航空航天市场规模占比34.9%（11.9亿美元）、风电叶片16.3%（5.5亿美元）、体育休闲15.0%（5.1亿美元）、汽车6.0%（2.1亿美元）、压力容器7.8%（2.6亿美元）
- 市场用量方面，航空航天市场用量占比14%（1.65万吨）、风电叶片28%（3.3万吨）、体育休闲16%（1.85万吨）、汽车8%（0.95万吨）、压力容器9%（1.1万吨）

资料来源：赛奥碳纤维，中信建投

全球市场：供需紧缺，价格和景气度持续走高

图：碳纤维平均单价（美元/公斤）

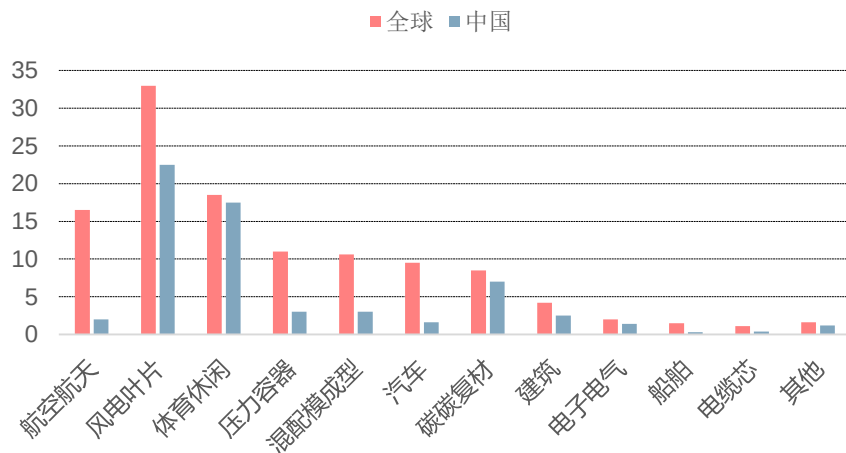


➤ 伴随着需求高增的同时，近两年新增产能较少，整个碳纤维市场供需持续紧缺；2021年，全球价格行情在2020年基础上持续走高。全球主要碳纤维产地产品售价均呈逐年上升趋势，中国大陆碳纤维平均价格增加幅度更大，侧面反应了碳纤维行业当前处于景气高点。

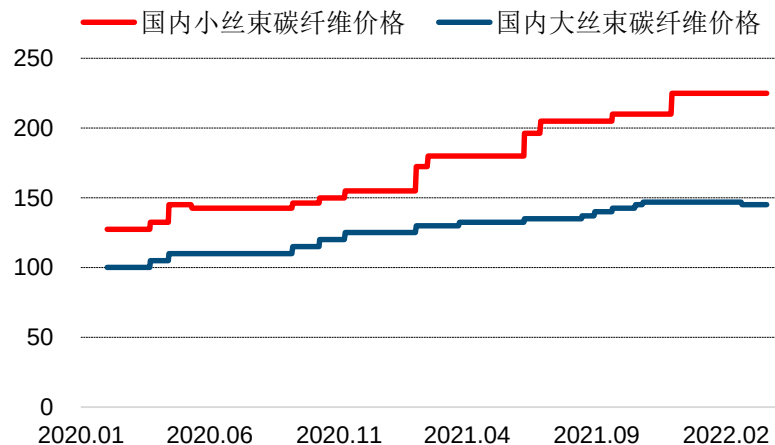
资料来源：赛奥碳纤维，中信建投

国内市场：总体供不应求，景气处于提升通道

图：国内碳纤维与全球需求量对比情况（千吨）



图：国内碳纤维平均价格（元/千克）

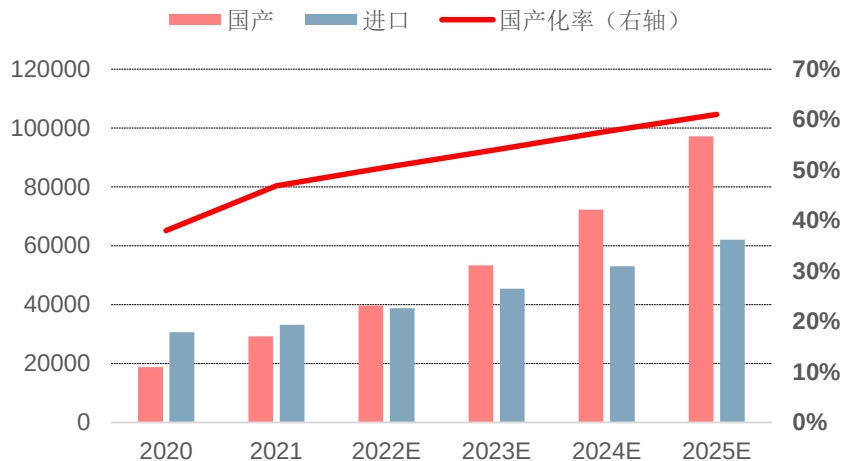


- 国内市场方面，2021年中国大陆碳纤维总需求6.2万吨，同比增长28%，远高于全球10.4%的增速，可见中国市场已经在全球占据举足轻重的地位，全年中国大陆碳纤维消费量占据全球52.9%的份额。
- 在进口增量有限的同时，国内企业产能增速也不及需求增长，供不应求的局面继续保持，国内大小丝束碳纤维价格均呈稳步上升趋势。

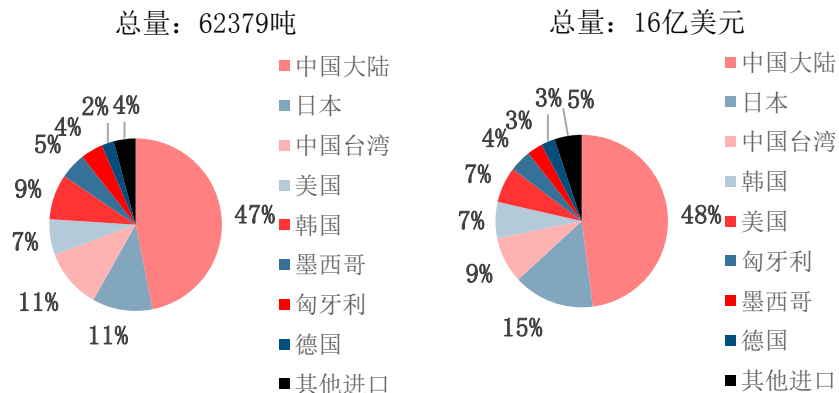
资料来源：赛奥维纤维，百川盈孚，中信建投

国内市场：占全球半壁江山，国产化率不断提升

图：中国碳纤维进口量预计（吨）



图：国内碳纤维来源情况



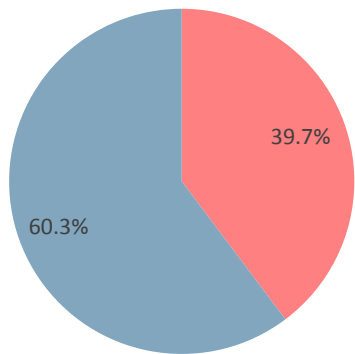
- 进口依存度方面，国产化率不断提升。国内碳纤维进口虽然同比增加8%，但国产供应同比增加56%；其中国产碳纤维连续4年增速超过30%，其高速增长加速了国产替代，国产化率从2016年的19%提升至2021年的47%，预计2025年将达到61%。
- 当前大陆市场仍有部分份额被日本、中国台湾等企业占据。未来几年，国内企业规划产能远高于其他国家，在建和规划碳纤维产能超17万吨，约为现有产能的三倍，预计在十四五末，国内市场将呈现出自给量增加、供需两旺的格局。

资料来源：赛奥碳纤维，中信建投

大丝束碳纤维：消费占比提升，市场前景旺盛

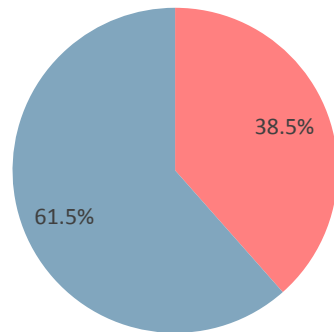
图：2021全球碳纤维大小丝束产品需求结构

■ 小丝束和中高模量 ■ 大丝束



图：2021中国大陆碳纤维大小丝束产品需求结构

■ 小丝束和中高模量 ■ 大丝束

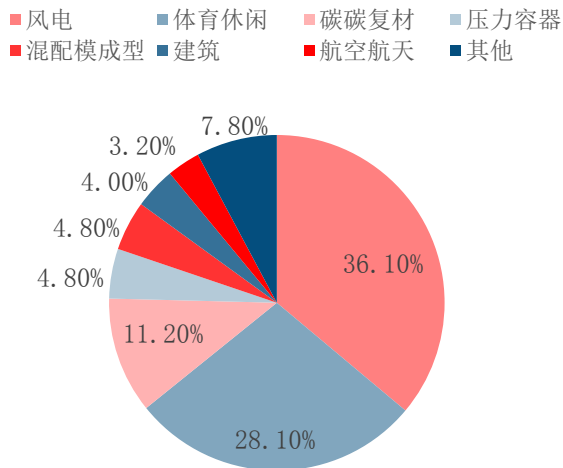


- 在碳纤维众多下游领域中，风电等民用市场保持增长，持续拉动大丝束需求，2021年全球大丝束产品市场份额约占60.3%；国内大丝束占比高于全球，约占61.5%，主要系航空航天等需求集中在国外，国内则以民用端为主。
- 未来在碳纤维工业应用中，尤其是在中国市场，大力发展大丝束领域并追求降低成本将成为行业发展一大趋势，同时伴随着吉林化纤、浙江宝旌等主营大丝束碳纤维企业的产能扩充，大丝束原丝需求将得到有力支撑。

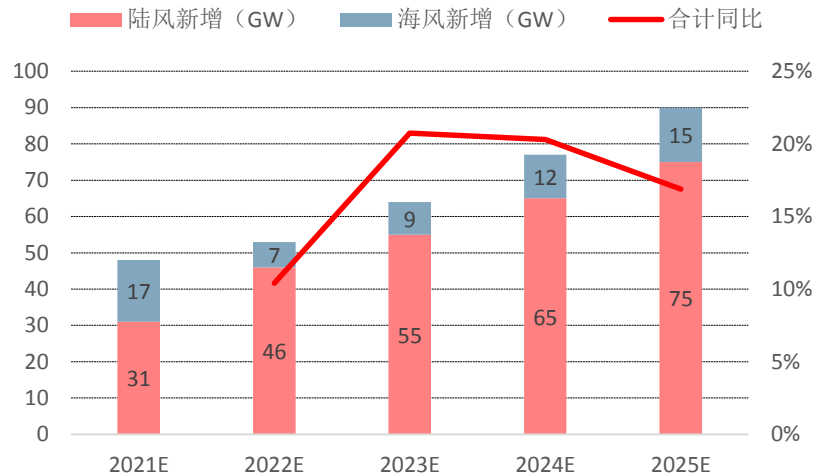
资料来源：赛奥维纤维，中信建投

风电装机增长稳定，成大丝束重要需求增长极

图：我国碳纤维市场需求结构



图：“十四五”年度新增风电装机年均增长17.3%



➤ 根据彭博新能源数据，21年全球新增装机99GW，中国新增装机47GW，尤其是俄乌冲突以来欧洲加速能源转型，大尺寸叶片应用的不断开拓，有望带来风电产业持续超预期。十四五期间，中国新增风电装机量预计将从48GW提升至90GW，CAGR为17.3%；中国累计风电装机量将从“十三五”末的282GW以16.8%的复合增速提升至610GW。

资料来源：奥赛维纤维，中信建投

国内整体需求预测：碳纤维产业链将维持高速增长

表：国内碳纤维需求预测

	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
国内陆风新增装机量（GWh）	31	46	55	65	75
国内海风新增装机量（GWh）	17	7	9	12	15
国内风电总新增装机量（GWh）	48	53	64	77	90
中国风电碳纤维需求量（万吨）	2.3	2.7	3.6	4.8	6.1
中国其他领域碳纤维需求量（万吨）	4.0	5.0	6.3	7.9	9.8
中国碳纤维总需求量（万吨）	6.2	7.7	9.9	12.6	15.9
中国碳纤维原丝总需求量（万吨）	12.5	15.5	19.8	25.2	31.8

- 据我们测算，风电碳纤维作为需求增长强极，2025年预计将达到6.1万吨；除风电外，压力容器、碳碳复材等领域应用也将充分带动行业发展，2025年中国碳纤维总需求量预计将达15.9万吨，CAGR达27%；
- 国内碳纤维的高速发展将带来全产业链的景气提升，作为碳纤维的原料，碳纤维原丝也将不断受益，按照行业平均碳纤维：原丝=1:2的单耗，到2025年，国内碳纤维原丝的总需求量将达到31.8万吨。

资料来源：赛奥维纤维，中信建投

公司下游以大丝束厂商为主，主要终端是风电等民用领域

表：吉林碳谷近年主要客户情况

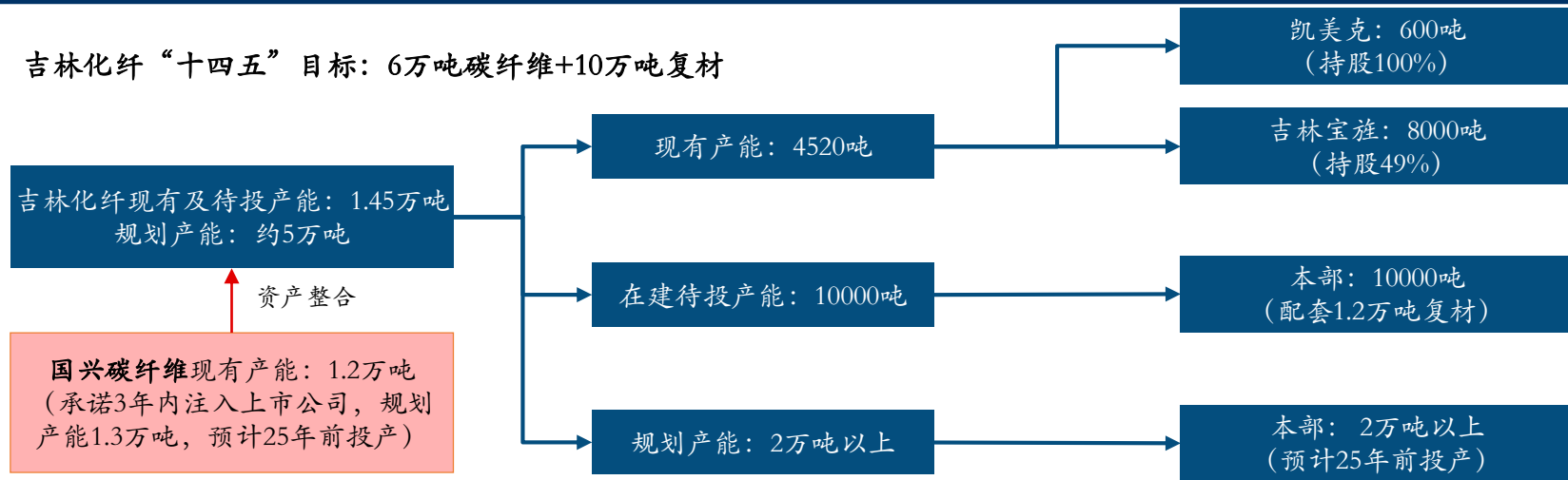
年份	序号	客户名称	销售额（亿元）	销售占比
2020	1	吉林精功碳纤维有限公司	2.49	42.1%
		浙江精功碳纤维有限公司	0.34	5.7%
	2	江苏宏飞复合新材料有限公司	0.54	9.1%
		常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司	0.36	6.1%
	3	ALABUGA-FIBRE LLC	0.75	12.7%
	4	江苏恒神股份有限公司	0.54	9.2%
	5	吉林国兴碳纤维有限公司	0.29	4.9%
		合计	5.32	89.8%
2021H1	1	吉林精功碳纤维有限公司	2.04	45.7%
		江苏宝旌炭材料有限公司	0.23	5.3%
	2	江苏恒神股份有限公司	0.51	11.4%
	3	吉林国兴碳纤维有限公司	0.33	7.3%
	4	江苏鸿飞复合材料有限公司	0.32	7.2%
		常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司	0.01	0.1%
	5	吉林市吉研高科技纤维有限责任公司	0.27	6.1%
		合计	3.70	83.1%

➤ 吉林碳谷主要客户包括吉林化纤集团控股及关联企业、宝武集团相关企业，如国兴碳纤维、吉林宝旌等。这些下游厂商中，大丝束碳纤维占比较高，公司主要向其供应T300、T400产品，下游终端流向以风电等民用领域为主。同时，吉林化纤、浙江宝旌等十四五期间规划产能较多，公司下游子弹输送有充足保证，成长空间强。

资料来源：公司公告，中信建投

依托吉林化纤集团一体化布局，公司优势显著

表：吉林化纤碳纤维产能规划布局



- 国兴碳纤维、吉林化纤和吉林碳谷在吉林市国资委同一控制下，国兴碳纤维目前拥有约1.2万吨大丝束碳纤维产能，且规划产能有1.3万吨，并承诺三年内注入吉林化纤上市公司平台。
- 吉林化纤目前拥有约4000吨大丝束+600吨小丝束碳纤维权益产能，定增募投项目1万吨碳纤维产能预计22年Q4投产；未来收购国兴碳纤维资产后，吉林化纤在十四五期间预计形成至少6万吨碳纤维+10万吨复材的格局，与吉林碳谷20万吨原丝产能规划协同联动；据此推算，吉林碳谷约60%的原丝将流向吉化系碳纤维企业，一体化、平台化优势彰显。

资料来源：公司公告，中信建投

- 久久为功，崛起的碳纤维原丝龙头
- 碳纤维应用前景广阔，原丝下游需求旺盛
- 原丝行业壁垒高，公司先发和规模优势显著
- 原丝高景气：下游扩产需求旺盛，原料丙烯腈下行
- 盈利预测与估值
- 风险提示

碳纤维原丝：壁垒最高，碳纤维产业链重要一环

表：聚丙烯腈原丝基本性质

级别		结构特点	影响
分子结构	链节	结构单元包括三种单体，其中以丙烯腈为主	直接影响纤维的化学性质、电性能、染色性、吸湿性，也是聚丙烯腈纤维超分子结构的基础
	大分子链	主要官能团为-CN	是构成大分子内部和大分子之间的偶极力，对大分子链的柔性、不规则的螺旋构象、准晶态影响很大；此外，对纤维的耐光、耐化学试剂等一系列物理化学性质有很大影响
	微观	大分子中单体链节基本是首位相接，具有一定的分子量；不规则的螺旋形大分子构象，具有一定柔性在电子显微镜下可观察到聚集状态、如微纤、微孔以及裂隙等	影响纤维的机械性能、与高弹性变相联系的一切性质有关
形态结构	宏观	在光学显微镜下观察到聚集状态，如纤维皮芯截面形态、空洞等	未致密化或致密化不良的纤维有失透现象，与原纤化和保水量有直接关系
			与纤维的外观、光泽、保暖性、表现比重关系很大

➤ 碳纤维原丝，又称碳纤维前驱体，指生产碳纤维用的聚合物原丝。根据原材料不同，碳纤维可分为聚丙烯腈基碳纤维、沥青基碳纤维、粘胶基碳纤维，气相生长碳纤维；其中聚丙烯腈基碳纤维由丙烯腈经聚合、纺丝生成聚丙烯腈基原丝，进一步预氧化、碳化生成碳纤维，其具有高强度、高刚度、重量轻、耐高温、耐腐蚀、优异的电性能等特点，并具有很强的抗压抗弯性能，一直在增强复合材料中保持着主导地位。

资料来源：中国知网，中信建投

全产业链视角：从原丝到产品，环环相扣

图：原丝是碳纤维产业链源头



原丝生产壁垒最高，直接决定下游产品性能优劣

表：聚合反应条件对聚丙烯腈的性能影响

表：原丝性能对碳化过程以及碳纤维产品的影响

聚合过程操控参数	组1	组2	组3	组4
反应时间（小时）	2.5	2.5	2.5	2.5
聚合温度（摄氏度）	58	58	58	68
引发剂浓度	1.5%	1.8%	1.5%	1.5%
单体浓度	25%	25%	20%	25%
聚合物的粘均分子量	380000	72580	230000	270000
单体转化率	44.3%	55.0%	38.5%	58.5%

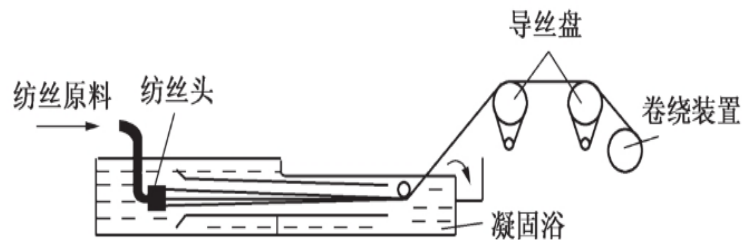
原丝产品控制指标	对产品性能的影响
杂质含量	原丝中碱金属、碱土金属及铁等杂质的含量，在生产碳纤维预氧化过程中会逸走残留下孔隙导致碳纤维强度下降
纤度	原丝的纤度越小包含大缺陷的几率愈小，可减轻或消除原丝、预氧化丝和碳纤维的皮芯结构，易制得均质纤维
表面缺陷度	表面缺陷高会导致原丝以及碳化后的碳纤维抗拉强度下降

- 原丝在碳纤维产业链中至关重要，碳纤维及复材强度显著依赖于原丝的微观形态结构及其致密性，在生产环节中壁垒也最高，质量过关的原丝是碳纤维稳定生产、行业发展的基础。
- 聚合过程中，引发剂浓度、单体浓度、反应温度都是影响聚合物分子量和原丝性能的重要因素，需要不断尝试各种温度、单体浓度、引发剂浓度，来达到最佳组合，制备最为理想的高粘均分子量聚丙烯腈共聚物，进而纺丝得到优质的碳纤维原丝。
- 单体浓度增加，会提高聚合物分子量和单体转化率，但单体浓度过高容易凝胶固化；
- 引发剂浓度增加，会导致聚合物分子量降低，转化率提高；
- 聚合温度的升高，会提高单体转化率，但会降低分子量；
- 此外，原丝产品杂质含量、纤度、表面缺陷等都会对碳化制备碳纤维过程造成重大影响，在生产中也要不断调解改进。

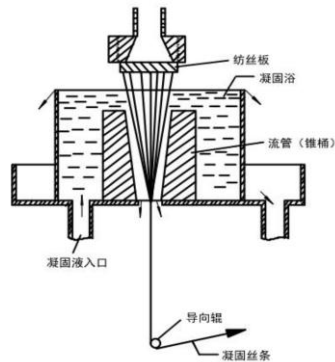
资料来源：中国知网，中信建投

原丝生产：湿纺和干喷湿纺各具优势

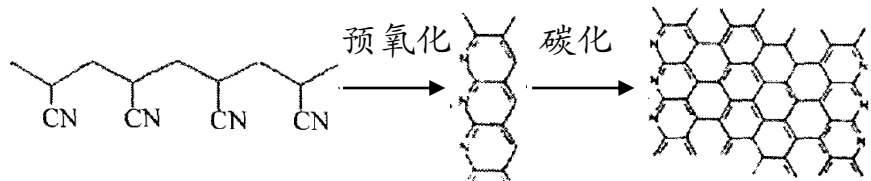
图：原丝湿纺装置示意图



图：原丝干喷湿纺装置示意图



图：原丝在预氧化和碳化过程中的化学结构变化



- 原丝根据设备工艺的不同分为湿纺和干喷湿纺
- ◆ 湿纺技术是丙烯腈在引发剂的作用下聚合，之后经凝固浴纺丝形成聚丙烯腈原丝。
- ◆ 干喷湿纺技术是指纺丝液经喷丝孔喷出后不立即进入凝固浴，而是先经过空气层，再进入凝固浴进行双扩散、相分离和形成丝条。

资料来源：中国知网，中信建投

公司采用湿纺工艺，实现大丝束原丝规模化制备

表：原丝湿纺与干喷湿纺的主要特点

名称	湿法	干喷湿纺
喷丝孔直径	小，0.05-0.07 mm	大，0.01-0.20 mm
纺丝液	中、低分子量和固含量	高分子量、高固含量、高粘度
牵伸率	喷丝后为负牵伸，一般负率为20%-50%	喷丝后为正牵伸，一般正率为120%-300%
纺速/ $m \cdot min^{-1}$	50-120	300-450
纤维	纤维表面有沟槽、体密度一般	纤维表面光滑、纤维致密度高

图：不同纺丝方法下初生纤维的表面形貌



湿纺

干喷湿纺

- 干喷湿纺工艺拉伸强度要明显高于湿纺工艺，然而干喷湿纺碳纤维对于树脂的结合性能较差，剪切强度低；此外，干喷湿法纺丝速度虽高，但是单锭线密度较低，不能实现大产能，不适用大丝束碳纤维原丝的制备。
- 因此，干喷湿纺更适用于高端产品的研发，但不易规模化。目前公司采用的是两步法湿纺，契合公司优先开拓大丝束民用市场、规模化的发展路线。

资料来源：中国知网，中信建投

原丝生产：按设备工序不同，分为一步法和两步法

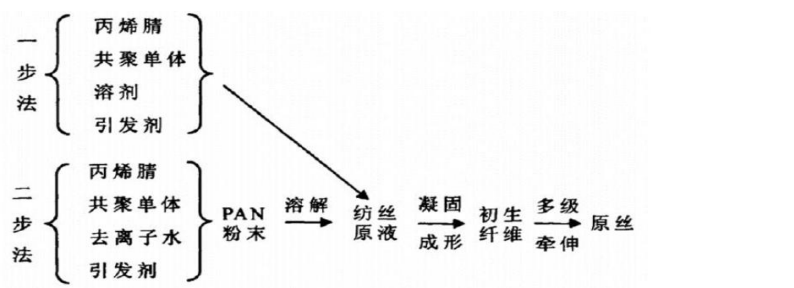
表：原丝一步法和两步法生产工艺对比

项目	连续一步法	不连续两步法
聚合	溶液	悬浮液
聚合介质	DMSO、DMF、NASCN、ZnCL2	水
聚合物纯化	否	是
聚合物分离/干燥	否	是
纺丝溶剂	与聚合溶液相同	DMAC、DMF等
使用厂家	东丽、中简科技、光威复材、恒神股份	吉林碳谷、陶氏、三菱丽阳

表：溶液的物理性能对比

性质	DMAC	DMSO
沸点/℃	165	189
纺丝液稳定性	较好	好
毒性	较大	小
腐蚀性	一般	小
使用厂家	日本三菱，吉林碳谷	日本东丽，中复神鹰等

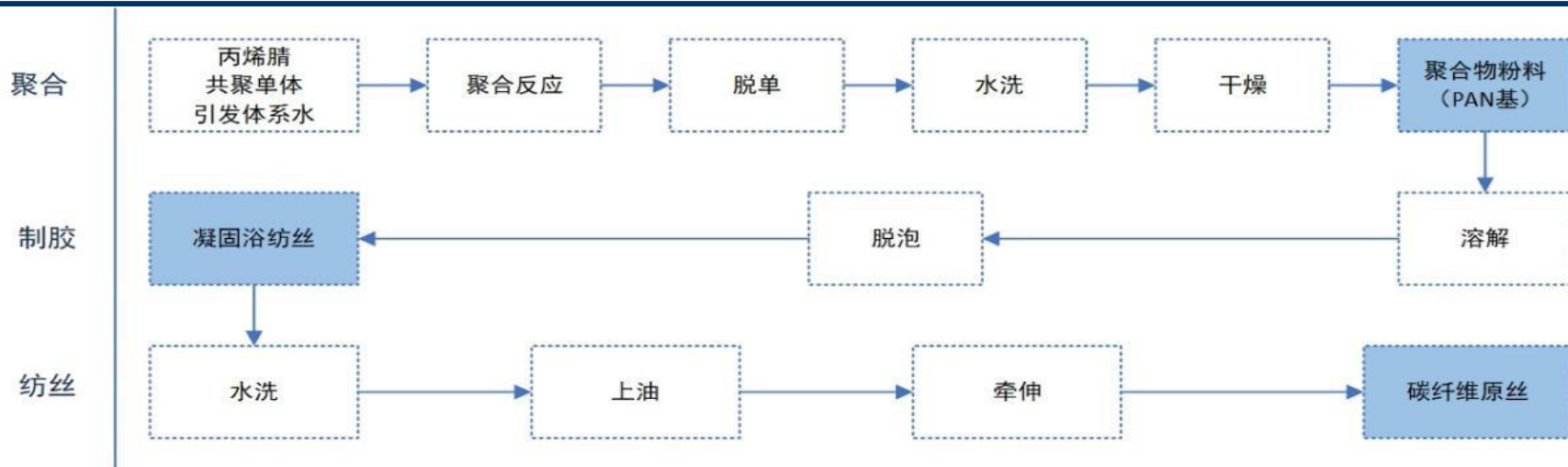
图：一步法和两步法生产工艺对比



➤ 原丝的制备按所用原液的制备工艺不同可分为一步法和两步法。连续一步法指的是聚合和纺丝的过程在同一溶剂当中进行，而连续两步法指的是先在水相悬浮液当中进行聚合，再将聚合物溶解在溶剂当中进行纺丝。

公司技术自主创新，DMAC两步法湿纺工艺性能优越

图：吉林碳谷原丝生产工艺



- 吉林碳谷在国内是首家和唯一一家采用三元水相悬浮聚合两步法生产PAN聚合物，DMAC为溶剂湿法生产碳纤维原丝。
- 无机氧化还原三元水相悬浮聚合工艺技术：依托自主研发的无机氧化还原引发剂，三元水相悬浮聚合法合成PAN共聚物生产技术。解决了目前单个聚合釜生产能力较小问题，易于大规模、低成本、工业化生产。
- DMAC湿纺两步法纺丝技术：制得的纤维结构均一、取向度高、缺陷少；并且纤维表面具有沟槽结构特征，与树脂材料进行复合时，对树脂基体的普适性强，复合材料的界面性能较好。

资料来源：公司公告，中信建投

产品性能：原丝技术壁垒高企，公司产品对标国际巨头

表：吉林碳谷与Zoletk(日本东丽旗下)和SGL(德国)情况对比

厂商	产品性能	技术特点	客户对象与应用	原丝产能来源
Zoletk	T400左右水平	来自原腈纶经验，工业化民用路线	主要是风电、土木等领域	自产自用
SGL	T400，及稍弱于T700水平	来自原丝精细化原则，高性能产品路线	主要是汽车、工业设备等领域	自产自用一部分，剩余通过日本三菱采购
吉林碳谷	大丝束碳化后达到T400水平	来自原腈纶大工业经验，民用路线	主要是风电领域	为国内碳纤维企业供应原料

➤ 原丝技术壁垒高，长期以来国外巨头对原丝技术实施技术封锁，并且大部分自产自用，几乎不对国内批量出售原丝，而主要向国内出售碳纤维或碳纤维制品，限制了国内碳纤维行业的发展。公司通过自主创新开发的DMAC两步法湿纺工艺性能优越，成功实现了原丝的国产化和规模化，产品性能可以媲美国际巨头。

资料来源：公司公告，中信建投

产品性能：原丝技术壁垒高企，公司产品对标国际巨头

表：吉林碳谷大丝束原丝与国内外竞品性能对比

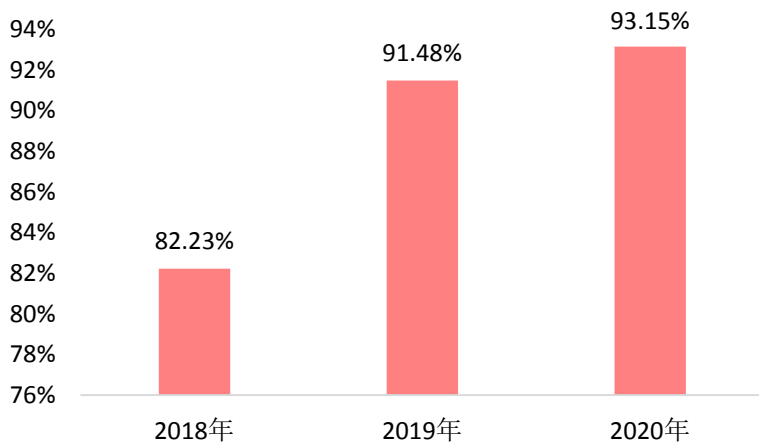
厂商	代表产品	强度GPa	模量GPa
吉林碳谷	25K	4.60	244
	48K	4.21-4.36	252-258
东丽及ZOLTEK	48K	4.14	230
	50K	4.14	242
台塑	24K	4.00-5.69	230-380
	48K	4.00-4.28	240
帝人东邦	24K	4.40-5.10	240-390
	48K	4.30	250
AKSACA	24K	4.20-4.90	240-250

➤ 目前公司原丝质量逐步稳定，大丝束原丝产品性能优异；碳化后主要技术指标均可以达到国际主流厂商的技术水平，甚至在非高尖端产品中优于国外主流厂商。

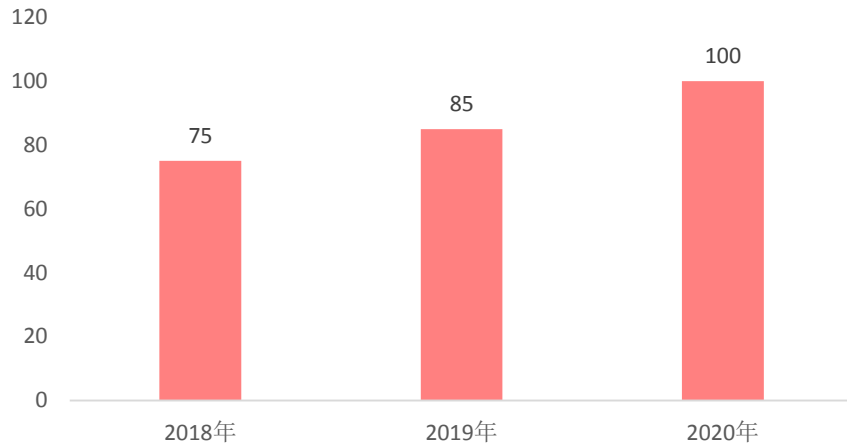
资料来源：卓创资讯，中信建投

技术进步：产品质量稳定，单线产能提升显著

图：吉林碳谷原丝满桶一级品率



图：吉林碳谷原丝纺速（m/min）

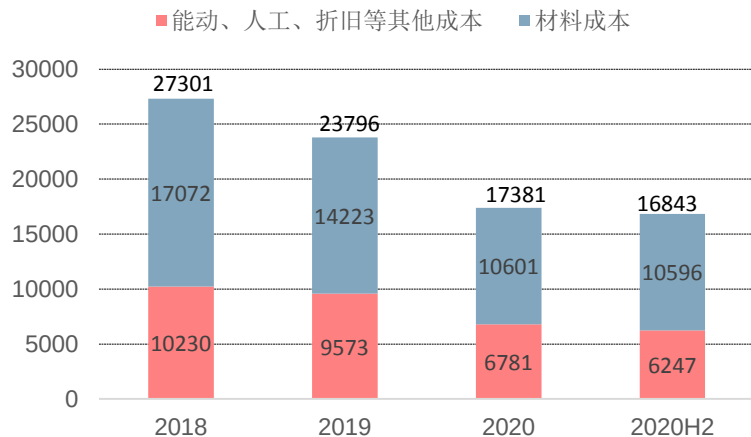


- 公司湿法纺丝的纺速也从2018年的75m/min, 提升到2020年的100m/min, 随着纺速不断提升, 公司单线产能提升明显, 最高达33%。
- 经过长期技术研发, 公司产品性能、一级品率逐步提升, 从2018年的82.23%提升到了2020年的93.15%, 一级品率的提升, 使得公司次品率下降, 使产能利用率提升的同时也摊薄了单位成本。

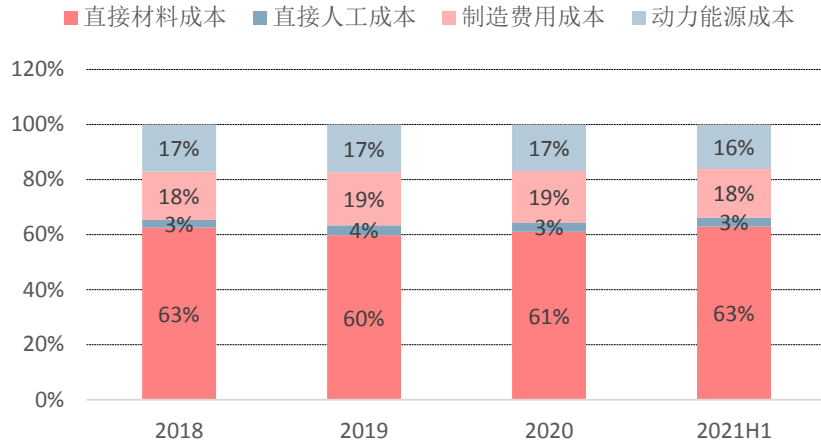
资料来源：公司公告，中信建投

技术进步：完全成本显著下降，成本结构不断优化

图：吉林碳谷大丝束原丝单吨成本变化



图：吉林碳谷原丝成本构成占比

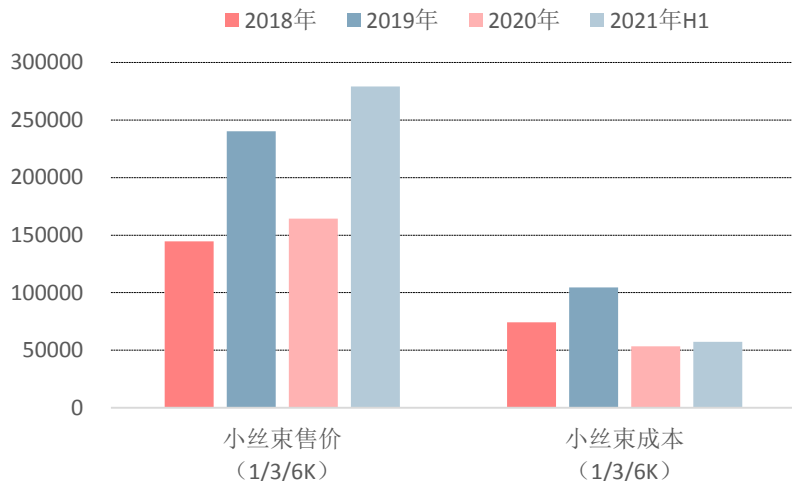


- 公司原丝单吨成本逐年下降，从2018年2.7万元/吨，下降至2021年1.7万元/吨，降幅达63%。尤其是原料成本之外的其他成本下降趋势明显，受规模效应、技术攻关单耗下降等因素影响，从2018年的1.02万元/吨下降到2021年的0.63万元/吨；主要原料丙烯腈市场价格也呈下降趋势。
- 公司原丝成本构成中，直接材料成本约占比63%，直接人工成本占比3%，制造费用成本占比18%，能源动力成本占比16%。随着公司技术不断进步提升，成本构成将不断优化。

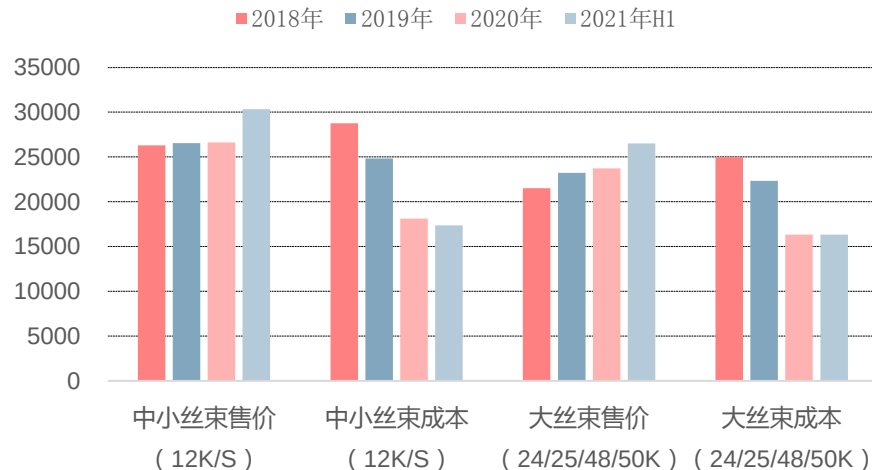
资料来源：公司公告，中信建投

技术进步：各细分产品单吨盈利显著增强

图：吉林碳谷小丝束售价、成本变化（元/吨）



图：吉林碳谷中小丝束和大丝束售价、成本变化（元/吨）

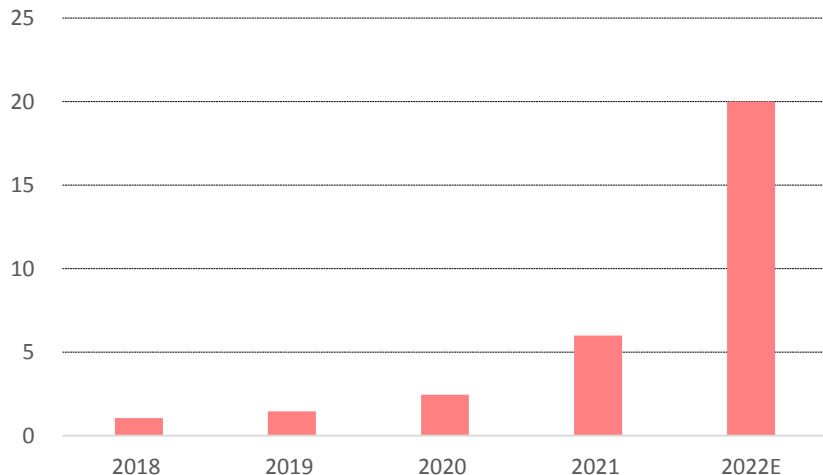


- 受益于碳纤维供需偏紧，产业链景气提升，公司主要产品销售价格呈上升趋势。从2018年到2021年，小丝束增加93%，中小丝束增加15%，大丝束增加23%。同时，生产成本整体呈下降趋势。小丝束成本下降23%，中小丝束成本下降40%，大丝束成本下降35%，生产销售两端发力，产品盈利能力显著增强。
- 技术进步+景气提升双重驱动下，近2年公司产品盈利能力显著增强，整体毛利率2019/2020/2021年分别为2.99%/19.4%/40.7%，实现盈利水平三级跳。

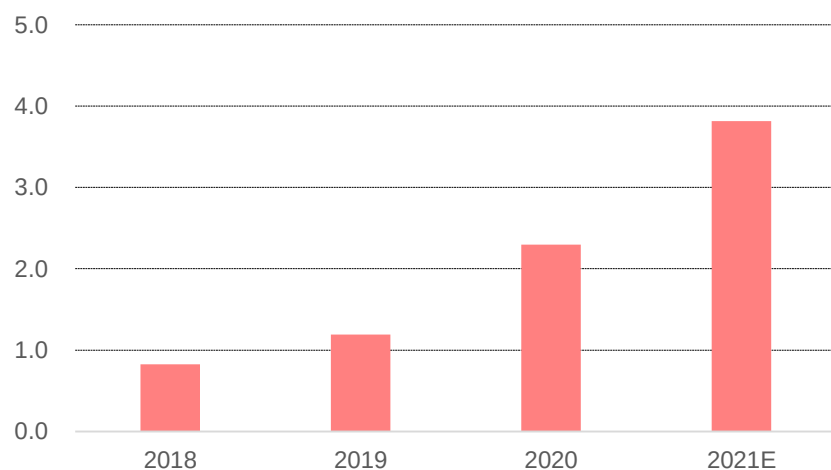
资料来源：卓创资讯，Wind，中信建投

未来成长：在建产能充足，原丝产量预计再创新高

图：吉林碳谷原丝产能（万吨/年）



图：吉林碳谷原丝产量（万吨/年）

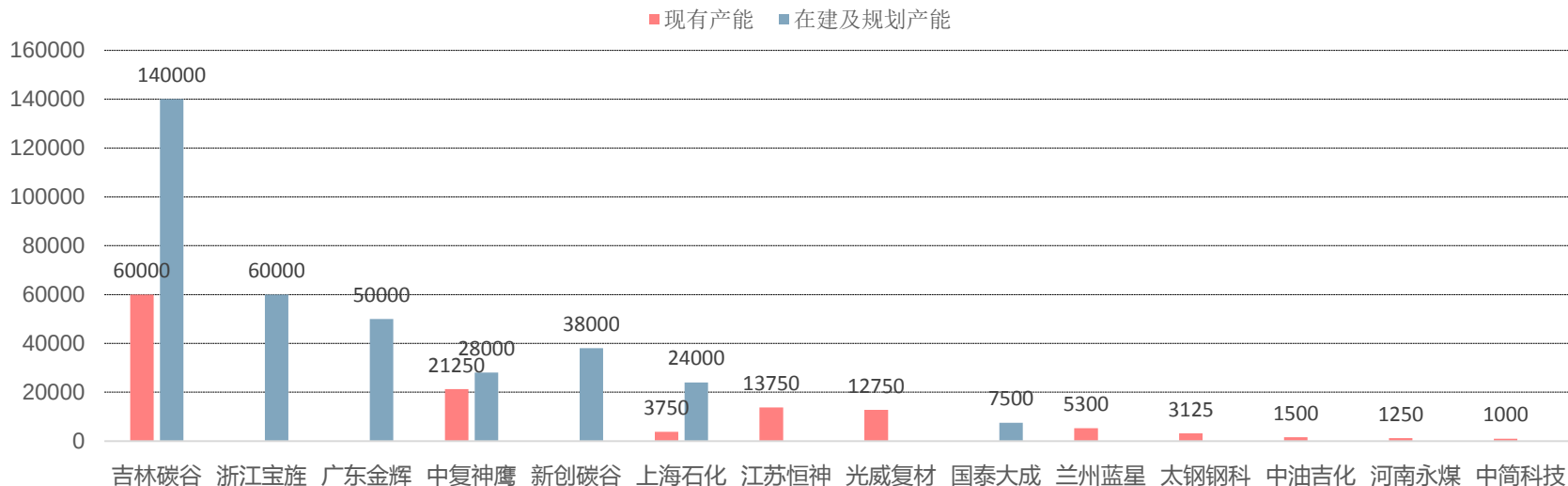


- 产能方面：2021年，吉林碳谷新增一条1万吨/年的产线，目前拥有6万吨/年原丝产能；且产能仍在不断扩张中，在“十四五”期间规划实现20万吨/年的产能，后续根据市场情况可能有进一步的扩产计划，后备子弹充足。
- 产量方面：自2018年以来，公司原丝产量逐年递增，2021H1实现原丝产量1.6万吨，全年据测算销售量约为3.8万吨；2022年1月，公司原丝实现产量4027吨，同比提高148%，预计全年将继续实现快速增长。

资料来源：卓创资讯，Wind，中信建投

大丝束原丝规模化、市场化供应，公司为国内翘楚

图：碳纤维原丝国内供应格局（吨/年）



◆ 由于新进入者扩产周期较长，目前国内碳纤维市场存量玩家中，有大规模大丝束原丝生产能力的厂商主要包括吉林碳谷、中复神鹰、上海石化：从产能规模上看，吉林碳谷目前6万吨产能、总规划20万吨产能冠绝行业；从产能结构上看，其余两家均自配碳化线，原丝主要自产自销，公司原丝可全部外售，市场化供应规模领先。因此在规模化、市场化对外供应原丝方面，吉林碳谷在国内首屈一指。

资料来源：公司公告，中信建投

- 久久为功，崛起的碳纤维原丝龙头
- 碳纤维应用前景广阔，原丝下游需求旺盛
- 原丝行业壁垒高，公司先发和规模优势显著
- 原丝高景气：下游扩产需求旺盛，原料丙烯腈下行
- 盈利预测与估值
- 风险提示

产业景气+价格提升，国内碳纤维企业产能扩张规模空前

表：国内碳纤维企业产能及规划情况

企业名称	原丝		碳纤维		复材		备注
	现有产能（吨）	在建产能（吨）	现有产能（吨）	在建产能（吨）	现有产能（吨）	在建产能（吨）	
吉林碳谷	60000	140000					十四五期间原丝产能扩到20万吨，后续根据市场可能有进一步扩产计划
吉林宝旌			8000	4000			预计2025年之前投产
浙江宝旌		60000	3500	18000			2021年项目上马，原丝和碳纤维预计十四五期间完成
江苏恒神	13750		5000		5000		
兰州蓝星	5300		3100				远期计划原丝5万吨，碳丝2.5万吨
上海石化	3750	24000	1500	12000			2024年3月，原丝和碳纤维投产
太钢钢科	3125		1250				
国兴碳纤维			11000	12000			2022年Q1投产6000吨，2022年下半年再投产6000吨
吉林化纤			600	10000		12000	2022年10月设备安装完成，12月之前全部投产，十四五期间计划再扩3万吨
中油吉化	1500		600				
新疆隆炬				50000			预计一期6000吨22年9月投产，整体5万吨2025年前投产
河南永煤	1250		500				
国泰大成		7500		3000			总体规划2.5万吨原丝、1万吨碳丝产能
广东金辉		50000		20000		40000	2020年年12月与广东茂名管委会签订框架协议，计划投资30亿
新创碳谷		38000	6000	19000		28000	2020年9月开工建设，2021年10月首条3000吨碳纤维产线试车成功
杭州超探				10000		2500	计划2022年底前完成一期2500吨碳纤维项目投资
中复神鹰	21250	28000	9500	14000	300万平方米预浸料		1.4万吨碳纤维产能预计2023年底完成建设；预浸料“碳纤维航空应用研发”募投项目预计2023年投产
中简科技	1000		460	1500			预计2023年碳纤维投产
光威复材	12750		3855	6000	碳梁1020万米		预计2022年碳纤维投产，远期内蒙6000吨，威海6000吨投放
合计	123675	347500	54865	179500	5000	82500	

资料来源：公司公告，中信建投

国内产能扩充节奏加快，主流碳纤维设备厂订单大幅增长

表：精功科技碳纤维订单情况

年份	碳纤维订单情况	碳纤维成套生产线 营业收入（亿元）	碳纤维成套生产线 销售量（台套）	碳纤维成套生产 线生产量（台套）	碳纤维成套生产线 库存量（台套）
2018	公司碳纤维生产线目前已形成批量化生产	1.21	0.6	0.6	0
2019	截至2019年公司已交付客户使用的千吨级碳纤维生产线共计3条	0.81	0.4	1.4	1.0
2020	截至2020年公司已交付客户使用的千吨级碳纤维生产线共计4条，与吉林、常州等客户累计签署了8亿多元的碳纤维专用装备订单	2.07	6.0	6.0	1.0
2021	累计完成6条生产线的交付工作，签署10条碳纤维生产线的销售合同	7.49	6.5	6.5	1.0

➤ 精功科技作为国内领先的碳纤维设备厂商，其设备采购客户以吉化系和宝旌系为主，也是吉林碳谷的主要原丝采购商。近两年精功科技碳纤维设备订单显著增长，2021年完成6条产线交付，签署10条产线销售合同，碳纤维成套生产线营业收入7.49亿，同比增长262%，销售量6.5套，同比增长8.3%，未来还会稳步交付已签订单，侧面说明碳纤维行业产能扩充如火如荼，对上游原丝的需求量也将持续增加。

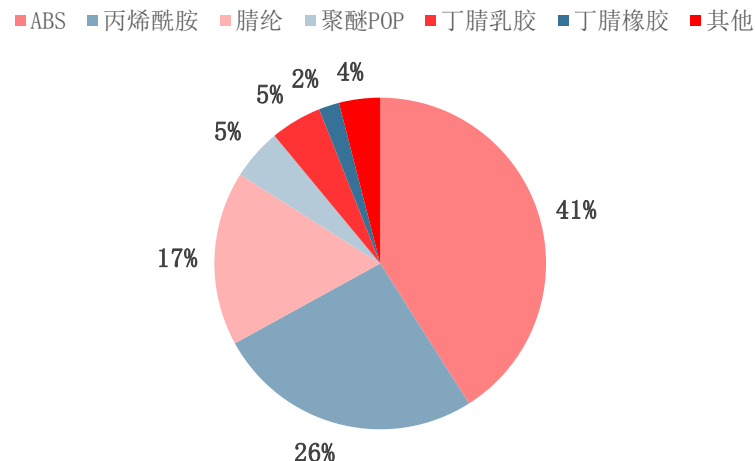
资料来源：精功科技公司公告，中信建投

原料丙烯腈：大宗化学品，碳纤维占其消费比例极低

表：丙烯腈产品情况

丙烯腈	
化学式	C_3H_3N
熔点/沸点(°C)	-83.6/77.4
化学性质	易燃，遇明火、高热易引起燃烧，并放出有毒气体。与氧化剂、强酸、强碱等反应剧烈
制备方法	氰乙醇法、乙炔法、丙烯氨氧化法
应用领域	制造聚丙烯腈、丁腈橡胶、燃料、合成树脂等

图：2021年丙烯腈消费结构

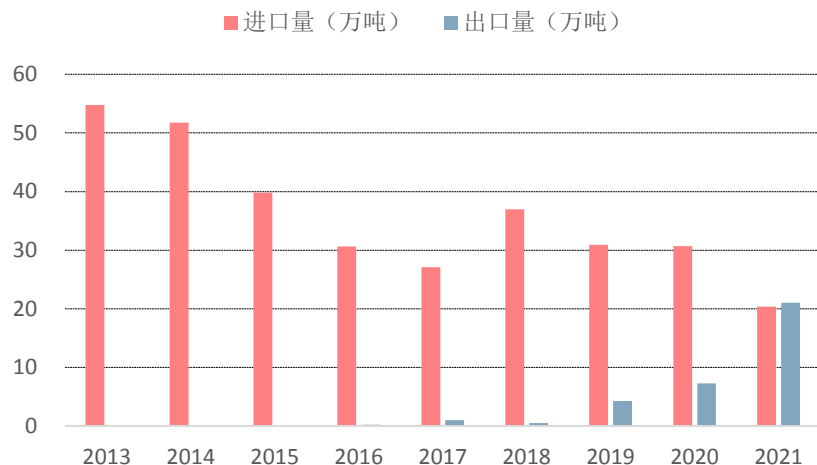


- 吉林碳谷原丝主要原料丙烯腈单体，丙烯腈作为C3产业链下游重要中间体，主要生产企业以来年化和轻烃一体化企业为主，下游主要应用领域主要包括ABS、腈纶等。
- 行业平均单耗比方面，碳纤维：原丝约为1:2，原丝：丙烯腈约为1:1。2021年，全球碳纤维总消费量11.8万吨，对应丙烯腈用量23.6万吨，而全球丙烯腈产能在800万吨以上，碳纤维在丙烯腈下游占比很低，不足3%。

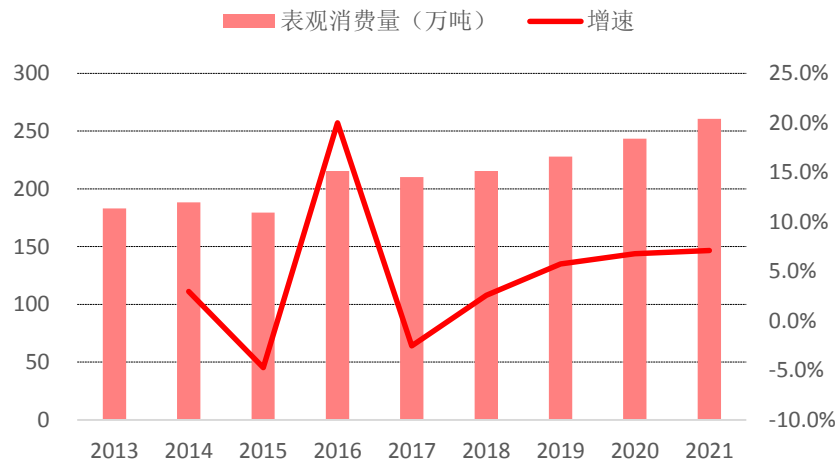
资料来源：卓创资讯，中国知网，中信建投

丙烯腈：国内供给增加，需求稳定

图：丙烯腈进出口量情况



图：丙烯腈表观消费量情况



- 随着近几年国内丙烯腈产能扩张迅速，从2017年的194万吨，猛增至2020年的316万吨，对外依存度已低于10%。
- 丙烯腈进口量从2013年的55万吨降低至2021年的20万吨，出口量从无到有，2021年丙烯腈出口21万吨，同比增长188.7%。2021年我国丙烯腈表观消费量为261万吨，同比增长7.1%。

资料来源：卓创资讯，Wind，中信建投

丙烯腈：国内在建产能众多，22、23年将集中投产

图：国内丙烯腈扩产计划（万吨/年）

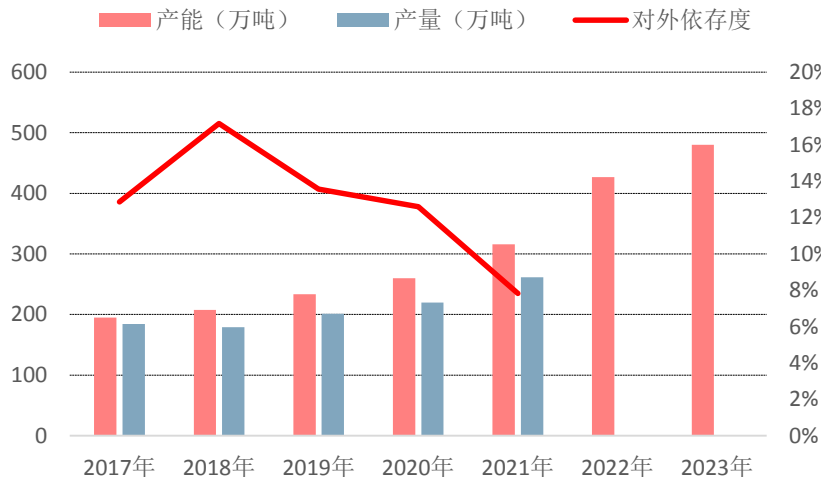
企业	产能	工艺路线	投产时间
连云港石化	26	丙烯氨氧化法	2022年12月
辽宁宝来	26	丙烯氨氧化法	2022年12月
山东裕龙石化	26	丙烯氨氧化法	2023年12月
中海油东方石化	20	丙烯氨氧化法	2022年11月
河南南浦化工	14	丙烯氨氧化法	2023年12月
揭阳炼厂	13	丙烯氨氧化法	2022年12月
昊庆化工	13	丙烯氨氧化法	2023年1月
总计	138		

- 经历近几年的产能增长之后，目前丙烯腈国内在建项目仍较多，根据卓创资讯数据，目前国内丙烯腈在建和规划产能已达到138万吨/年，且投产时间较为集中，大多将在2022年-2023年集中投产。
- 公司毗邻吉林石化，后者拥有45万吨丙烯腈产能，原料供应稳定便捷。

资料来源：卓创资讯，中信建投

丙烯腈：产能快速扩张，原料降价增厚原丝单吨盈利

图：丙烯腈产能产量情况（万吨）



图：丙烯腈与油价关联性（元/吨，美元/桶）



- 截至22年4月，全国丙烯腈产能355万吨，到23年底预计将达到近480万吨，市场供应增量充足。
- 历史上丙烯腈价格与油价关联度较高，但随着近期新产能投放，其价格逐渐与油价背离，自12月底以来迅速下降，截至22年4月15日，丙烯腈市场均价为1.15万/吨，同比21年全年均价1.45万降低近3000元/吨，但仍处于近七年价格中值偏上区间，随着新产能后续投放，尽管22年以来油价维持高位，我们预计丙烯腈价格不会出现较大涨幅，叠加其他成本的逐渐降低，公司的盈利能力有望进一步加强。

资料来源：卓创资讯，Wind，中信建投

- 久久为功，崛起的碳纤维原丝龙头
- 碳纤维应用前景广阔，原丝下游需求旺盛
- 原丝行业壁垒高，公司先发和规模优势显著
- 原丝高景气：下游扩产需求旺盛，原料丙烯腈下行
- 盈利预测与估值
- 风险提示

板块核心假设

		2020	2021	2022E	2023E	2024E
碳纤维原丝	收入（百万元）	582	1162	2478	3540	4956
	成本（百万元）	376	684	1363	2012	2973
	毛利（百万元）	206	477	1115	1528	1982
	毛利率（%）	35	41	45	43	40
碳纤维	收入（百万元）	9	22	5	55	53
	成本（百万元）	6	15	40	40	39
	毛利（百万元）	2	7	17	15	14
	毛利率（%）	25	30	30	28	27
带量试制品	收入（百万元）	1	24	25	26	27
	成本（百万元）	1	17	17	18	19
	毛利（百万元）	2	7	17	22	14
	毛利率（%）	-3	30	30	30	30
合计	收入（百万元）	1102	1209	2563	3624	5039
	成本（百万元）	888	717	1422	2071	3033
	毛利（百万元）	214	492	1141	1553	2006
	毛利率（%）	19	41	45	43	40

资料来源：Wind，中信建投

盈利预测与估值

	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
营业收入（百万元）	1102.4	1209.5	2562.5	3623.6	5038.8
营业收入同比（%）	3.7	9.7	111.9	41.4	39.1
归属母公司净利润（百万元）	139.2	314.8	885.8	1200.1	1536.5
净利润同比（%）	-	126.1	181.4	35.5	28.0
ROE（%）	35.8	36.8	50.9	40.8	34.3
每股收益（元）	0.5	1.0	2.8	3.8	4.8
P/E	98.2	48.5	18.2	13.4	10.5
P/B	41.5	18.9	9.3	5.5	3.6
EV/EBITDA	270.2	207.2	15.7	10.7	7.5

➤ 考虑到碳纤维原丝持续景气、公司成本不断优化以及新产能不断建设投放，预计公司2022年、2023年和2024年归母净利润分别为8.9亿元、12.0亿元和15.4亿元，PE分别为18.2X、13.4X、10.5X，给予“买入”评级。

资料来源：Wind，中信建投

- 久久为功，崛起的碳纤维原丝龙头
- 碳纤维应用前景广阔，原丝下游需求旺盛
- 原丝行业壁垒高，公司先发和规模优势显著
- 原丝高景气：下游扩产需求旺盛，原料丙烯腈下行
- 盈利预测与估值
- 风险提示

风险提示

- 新产品开发不及预期
- 项目投产不及预期
- 下游需求不及预期
- 国内外市场竞争加剧
- 人员流失和短缺风险

分析师介绍

卢昊：中信建投证券化工行业首席，能源开采行业联席首席分析师。上海交通大学硕士，具备4年化工实业和4年行业研究经验。

研究助理

彭岩： 电话：010-86451946 邮箱：pengyan@csc.com.cn

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅15%以上
		增持	相对涨幅5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅5%—15%
		卖出	相对跌幅15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所述公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报告中所述公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B
座12层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
浦东新区浦东南路528号南塔2106
室
电话：(8621) 6882-1612
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心
B座22层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场2期18楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csc.hk